

Projekt: 30366 MHG - Museum für Hamburgische Geschichte
 LV: 440 KG 440 - Starkstromanlagen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

01.04. KG 445 Beleuchtungsanlagen

Vorbemerkung Beleuchtung

Die Deckenbeleuchtung des Gebäudes wird in zwei unterschiedliche Steuerungsbereiche unterteilt:

Steuerungsbereich 01:
 Steuerung über ein Bluetooth-/Low-Energy-Lichtmanagementsystem.

Steuerungsbereich 02:
 Steuerung über örtliche Schalter bzw. Präsenzmelder.

Gegenstand dieses Leistungsverzeichnisses ist ausschließlich die Grundbeleuchtung der Bereiche, die über örtliche Schalter oder Präsenzmelder gesteuert werden (Steuerungsbereich 02). Hierzu gehören insbesondere Bürobereiche, Flure, Lagerbereiche im Untergeschoss, Sanitärbereiche, Restaurierungs- und Werkstatträume, Technikräume sowie die Außenbeleuchtung.

Die Beleuchtungsanlagen der Ausstellungsbereiche und allgemeinen Besucherbereiche, bestehend aus Grundbeleuchtung und inszenatorischer Beleuchtung, werden durch einen gesonderten Auftragnehmer ausgeführt und sind nicht Bestandteil dieses Leistungsverzeichnisses.

Bestandteil dieses Leistungsverzeichnisses ist jedoch die Herstellung der Stromversorgung einschließlich Leitungsverlegung für die spätere Montage und den Anschluss der Beleuchtung des Steuerungsbereichs 01 durch Dritte. Hierfür sind gemäß Angaben der ELT-Planung Anschlussleitungen mit einer freien Leitungslänge von ca. 1,5 m unterhalb der Decke bereitzustellen.

Die Beleuchtungsplanung und Ausführung erfolgt gemäß den Anforderungen der DIN EN 12464-1.

In Räumen mit abgehängten Decken kommen Deckeneinbauleuchten zum Einsatz. In Flurbereichen werden runde Anbauleuchten bzw. Strahlerleuchten vorgesehen. Technikräume erhalten Feuchtraum-Wannenleuchten.

Für die Restaurierungsräume sind Leuchten mit einer Farbtemperatur von **5600 K** (Tageslicht-Farbtemperatur) vorzusehen, um eine für Restaurierungsarbeiten geeignete tageslichtähnliche Beleuchtung zu gewährleisten.

Der Auftragnehmer hat den Nachweis der geforderten Beleuchtungsstärken gemäß DIN EN 12464-1 durch Lichtberechnungen zu erbringen. Die entsprechenden Berechnungen sind im Rahmen der Bemusterung zur Prüfung

Projekt: 30366 MHG - Museum für Hamburgische Geschichte
 LV: 440 KG 440 - Starkstromanlagen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

und Freigabe vorzulegen.

Die Lieferung und Montage sämtlicher Leuchten erfolgt nach
 vorheriger Bemusterung und Freigabe durch den Auftraggeber.

Leuchtentyp L1.1 - Bürobereiche

01.04.0010. DIN276_18 445 Beleuchtungsanlagen
**Hängeleuchte rechteckig B 55 mm L 1475 mm LED 68W mindLichtstrom 7667 lm IP2X
 IK02 Gehäuse Alu besch Lichtstärkeverteilsym. Einzelleuchte**

Hängeleuchte, Bauform rechteckig,
 Breite ca. 55 mm, Höhe ca. 85 mm
 Länge ca. 1475 mm, mit LED-Leuchtmittel, ca. 68 W,
 Farbwiedergabeeigenschaften Ra 80 DIN EN 12665,
 Farbtemperatur fest,
 Farbtemperatur 3000 K,
 Lichtstrom Leuchte mind. 7667 lm, Lebensdauer mind. 50000 h,
 Schutzart IP 2X DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Schutzart IK02
 DIN EN 62262 (VDE 0470-100), mit Gehäuse aus
 beschichtetem Aluminium, Farbton weiß, direkt/indirekt
 strahlend, Lichtstärkeverteilung symmetrisch, als Einzelleuchte,
 Schutzklasse I,
 Hersteller und Typ '.....'
 vom Bieter einzutragen

21,000 St

Leuchtentyp L1.2 - Bürobereiche

01.04.0020. DIN276_18 445 Beleuchtungsanlagen
**Hängeleuchte rechteckig B 55 mm L 1475 mm LED 44W mindLichtstrom 6282 lm IP2X
 IK02 Gehäuse Alu besch Lichtstärkeverteilsym. Einzelleuchte**

Hängeleuchte, Bauform rechteckig,
 Breite ca. 55 mm, Höhe ca. 85 mm
 Länge ca. 1475 mm, mit LED-Leuchtmittel, ca. 44 W,
 Farbwiedergabeeigenschaften Ra 80 DIN EN 12665,
 Farbtemperatur fest,
 Farbtemperatur 3000 K,
 Lichtstrom Leuchte mind. 6282 lm, Lebensdauer mind. 50000 h,
 Schutzart IP 2X DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Schutzart IK02
 DIN EN 62262 (VDE 0470-100), mit Gehäuse aus
 beschichtetem Aluminium, Farbton weiß, direkt/indirekt
 strahlend, Lichtstärkeverteilung symmetrisch, als Einzelleuchte,
 Schutzklasse I,
 Hersteller und Typ '.....'
 vom Bieter einzutragen

62,000 St

Projekt: 30366 MHG - Museum für Hamburgische Geschichte
 LV: 440 KG 440 - Starkstromanlagen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Leuchtentyp L1.3 - Bürobereiche

01.04.0030. DIN276_18 445 Beleuchtungsanlagen
Hängeleuchte rechteckig B 55 mm L 1475 mm LED 32W mindLichtstrom 4429 lm IP2X IK02 Gehäuse Alu besch Lichtstärkeverteilt, sym. Einzelleuchte

Hängeleuchte, Bauform rechteckig,
 Breite ca. 55 mm, Höhe ca. 85 mm
 Länge ca. 1475 mm, mit LED-Leuchtmittel, ca. 32 W,
 Farbwiedergabeeigenschaften Ra 80 DIN EN 12665,
 Farbtemperatur fest,
 Farbtemperatur 3000 K,
 Lichtstrom Leuchte mind. 4429 lm, Lebensdauer mind. 50000 h,
 Schutzart IP 2X DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Schutzart IK02
 DIN EN 62262 (VDE 0470-100), mit Gehäuse aus
 beschichtetem Aluminium, Farbton weiß, direkt/indirekt
 strahlend, Lichtstärkeverteilung symmetrisch, als Einzelleuchte,
 Schutzklasse I,
 Hersteller und Typ '.....'
 vom Bieter einzutragen

8,000 St

Leuchtentyp L2.1 - Keller, Lager, Flur

01.04.0040. DIN276_18 445 Beleuchtungsanlagen
Anbauleuchte rechteckig maxB 102 mm maxL 1552 mm maxH 91 mm LED 24W mindLichtstrom 4400 lm maxAnschluss-P 24 W IP66 IK03 Gehäuse Stahlblech besch Einzelleuchte

Anbauleuchte, Bauform rechteckig,
 max. Breite '102' mm,
 max. Länge '1552' mm,
 max. Höhe '91' mm, mit LED-Leuchtmittel, mind. 24 W,
 Farbwiedergabeeigenschaften Ra 80 DIN EN 12665,
 Farbtemperatur fest,
 Farbtemperatur '4000' K,
 Lichtstrom Leuchte mind. '4400' lm,
 max. Anschlussleistung '24' W, Lebensdauer mind. 100000 h,
 Schutzart IP 66 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Schutzart IK03
 DIN EN 62262 (VDE 0470-100), mit Gehäuse aus
 beschichtetem Stahlblech, max. Temperatur Gehäuse 40 Grad
 C, direkt strahlend, für Decke, als Einzelleuchte, Schutzklasse I,
 Hersteller und Typ '.....'
 vom Bieter einzutragen

388,000 St

Leuchtentyp L2.2 - Keller, Lager, Flur

Projekt: 30366 MHG - Museum für Hamburgische Geschichte
 LV: 440 KG 440 - Starkstromanlagen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

01.04.0050. DIN276_18 445 Beleuchtungsanlagen
**Anbauleuchte rechteckig maxB 102 mm maxL 1552 mm maxH 91 mm LED 18W
 mindLichtstrom 2300 lm maxAnschluss-P 24 W IP66 IK03 Gehäuse Stahlblech besch
 Einzelleuchte**

Anbauleuchte, Bauform rechteckig,
 max. Breite '102' mm,
 max. Länge '1552' mm,
 max. Höhe '91' mm, mit LED-Leuchtmittel, mind. 18 W,
 Farbwiedergabeeigenschaften Ra 80 DIN EN 12665,
 Farbtemperatur fest,
 Farbtemperatur '4000' K,
 Lichtstrom Leuchte mind. '2300' lm,
 max. Anschlussleistung '24' W, Lebensdauer mind. 100000 h,
 Schutzart IP 66 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Schutzart IK03
 DIN EN 62262 (VDE 0470-100), mit Gehäuse aus
 beschichtetem Stahlblech, max. Temperatur Gehäuse 40 Grad
 C, direkt strahlend, für Decke, als Einzelleuchte, Schutzklasse I,
 Hersteller und Typ '.....'
 vom Bieter einzutragen

214,000 St

Leuchtentyp L3-WC UG

01.04.0060. DIN276_18 445 Beleuchtungsanlagen
**Anbauleuchte rechteckig maxB 111 mm maxL 633 mm maxH 101 mm LED 13W
 mindLichtstrom 1400 lm IP4X IK02 Lichtstärkeverteilsym. Einzelleuchte**

Anbauleuchte, Bauform rechteckig,
 max. Breite '111' mm,
 max. Länge '633' mm,
 max. Höhe '101' mm, mit LED-Leuchtmittel, mind. 13 W,
 Farbwiedergabeeigenschaften Ra 80 DIN EN 12665,
 Farbtemperatur fest,
 Farbtemperatur '3000' K,
 Lichtstrom Leuchte mind. '1400' lm, Lebensdauer mind. 50000
 h, Schutzart IP 4X DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Schutzart IK02
 DIN EN 62262 (VDE 0470-100), Farbton weiß, für Decke,
 Reflektor weiß, Lichtstärkeverteilung symmetrisch, als
 Einzelleuchte, Schutzklasse I,
 Hersteller und Typ '.....'
 vom Bieter einzutragen

22,000 St

Leuchtentyp L6-Restaurierung

01.04.0070. DIN276_18 445 Beleuchtungsanlagen
**Hängeleuchte rechteckig maxB 240 mm maxL 1200 mm LED 65W mindLichtstrom
 10500 lm IP5X Gehäuse Alu besch Lichtstärkeverteilsym. Einzelleuchte**
 Hängeleuchte, Bauform rechteckig,

Projekt: 30366 MHG - Museum für Hamburgische Geschichte
 LV: 440 KG 440 - Starkstromanlagen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

max. Breite '240' mm,
 max. Länge '1200' mm, mit LED-Leuchtmittel, mind. 65 W,
 Farbwiedergabeeigenschaften Ra 80 DIN EN 12665,
 Farbtemperatur fest,
 Farbtemperatur '5600' K,
 Lichtstrom Leuchte mind. '10500' lm, Lebensdauer mind. 50000
 h, Schutzart IP 5X DIN EN 60529 (VDE 0470-1), mit Gehäuse
 aus beschichtetem Aluminium, Farbton weiß, direkt strahlend,
 Lichtstärkeverteilung symmetrisch, als Einzeleuchte,
 Schutzklasse I,
 Hersteller und Typ '.....'
 vom Bieter einzutragen,
 Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
 Einzelbeschreibungs-Nr 'Bitte beachten: Farbtemperatur = 5600
 K (Tageslicht-Farbtemperatur geeignet für die
 Restaurierungsarbeiten)'

36,000 St

Leuchtentyp L7-WC,Umkleidk.

01.04.0080. DIN276_18 445 Beleuchtungsanlagen
Einbauleuchte rund maxDurchm 230 mm Einbau-T 105 mm LED 13W mindLichtstrom 1400 lm IP2X IK03 Gehäuse Alu-Druckguss Lichtstärkeverteil.sym. Einzeleuchte

Einbauleuchte, Bauform rund,
 max. Durchmesser '230' mm,
 Einbautiefe '105' mm, mit LED-Leuchtmittel, mind. 13 W,
 Farbwiedergabeeigenschaften Ra 80 DIN EN 12665,
 Farbtemperatur fest,
 Farbtemperatur '3000' K,
 Lichtstrom Leuchte mind. '1400' lm, Lebensdauer mind. 50000
 h, Schutzart IP 2X DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Schutzart IK03
 DIN EN 62262 (VDE 0470-100), mit Gehäuse aus
 Aluminiumdruckguss, weiß lackiert, symmetrisch strahlend, für
 Decke, Reflektor weiß, Lichtstärkeverteilung symmetrisch, als
 Einzeleuchte, Schutzklasse II,
 Hersteller und Typ '.....'
 vom Bieter einzutragen

71,000 St

Leuchtentyp L8-Treppenhaus+WC ZG

01.04.0090. DIN276_18 445 Beleuchtungsanlagen
Anbauleuchte rund maxDurchm 270 mm maxH 99 mm LED 13W mindLichtstrom 1400 lm IP4X IK02 Gehäuse Stahlblech besch Abdeckwanne Einzeleuchte

Anbauleuchte, Bauform rund,
 max. Durchmesser '270' mm,
 max. Höhe '99' mm, mit LED-Leuchtmittel, mind. 13 W,
 Farbwiedergabeeigenschaften Ra 80 DIN EN 12665,
 Farbtemperatur fest,

Projekt: 30366 MHG - Museum für Hamburgische Geschichte
 LV: 440 KG 440 - Starkstromanlagen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Farbtemperatur '4000' K,
 Lichtstrom Leuchte mind. '1400' lm, Lebensdauer mind. 50000
 h, Schutzart IP 4X DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Schutzart IK02
 DIN EN 62262 (VDE 0470-100), mit Gehäuse aus
 beschichtetem Stahlblech, Farbton weiß, für Decke,
 Abdeckwanne aus Kunststoff, als Einzeleuchte, Schutzklasse I,
 Hersteller und Typ '.....'
 vom Bieter einzutragen

40,000 St

Leuchtentyp L9-Treppenhaus

01.04.0100. DIN276_18 445 Beleuchtungsanlagen
Anbauleuchte rund maxDurchm 500 mm LED 35W mindLichtstrom 3721 lm IP2X IK02
Gehäuse Alu besch Lichtstärkeverteilsym. Einzeleuchte
 Anbauleuchte, Bauform rund,
 max. Durchmesser '500' mm, mit LED-Leuchtmittel, mind. 35
 W, Farbwiedergabeeigenschaften Ra 80 DIN EN 12665,
 Farbtemperatur fest,
 Farbtemperatur '3000' K,
 Lichtstrom Leuchte mind. '3721' lm, Lebensdauer mind. 50000
 h, Schutzart IP 2X DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Schutzart IK02
 DIN EN 62262 (VDE 0470-100), mit Gehäuse aus
 beschichtetem Aluminium, Farbton weiß, direkt strahlend, für
 Decke und Wand, Lichtstärkeverteilung symmetrisch, als
 Einzeleuchte, Schutzklasse I,
 Hersteller und Typ '.....'
 vom Bieter einzutragen,
 Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
 Einzelbeschreibungs-Nr 'D = 500 mm'

44,000 St

Leuchtentyp L10-Treppenhaus

01.04.0110. DIN276_18 445 Beleuchtungsanlagen
Anbauleuchte rund maxDurchm 800 mm LED 55W mindLichtstrom 6068 lm IP2X IK02
Gehäuse Alu besch Lichtstärkeverteilsym. Einzeleuchte
 Anbauleuchte, Bauform rund,
 max. Durchmesser '800' mm, mit LED-Leuchtmittel, mind. 55
 W, Farbwiedergabeeigenschaften Ra 80 DIN EN 12665,
 Farbtemperatur fest,
 Farbtemperatur '3000' K,
 Lichtstrom Leuchte mind. '6068' lm, Lebensdauer mind. 50000
 h, Schutzart IP 2X DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Schutzart IK02
 DIN EN 62262 (VDE 0470-100), mit Gehäuse aus
 beschichtetem Aluminium, Farbton weiß, direkt strahlend, für
 Decke und Wand, Lichtstärkeverteilung symmetrisch, als
 Einzeleuchte, Schutzklasse I,
 Hersteller und Typ '.....'

Projekt: 30366 MHG - Museum für Hamburgische Geschichte
 LV: 440 KG 440 - Starkstromanlagen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

vom Bieter einzutragen,
 Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
 Einzelbeschreibungs-Nr 'D = 800 mm'

36,000 St

Leuchtentyp L11-Treppenhaus

01.04.0120. DIN276_18 445 Beleuchtungsanlagen
Anbauleuchte rund maxDurchm 600 mm LED 28W mindLichtstrom 3329 lm IP2X IK02
Gehäuse Stahlblech besch Einzelleuchte

Anbauleuchte, Bauform rund,
 max. Durchmesser '600' mm, mit LED-Leuchtmittel, mind. 28
 W, Farbwiedergabeeigenschaften Ra 80 DIN EN 12665,
 Farbtemperatur fest,
 Farbtemperatur '3000' K,
 Lichtstrom Leuchte mind. '3329' lm, Lebensdauer mind. 50000
 h, Schutzart IP 2X DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Schutzart IK02
 DIN EN 62262 (VDE 0470-100), mit Gehäuse aus
 beschichtetem Stahlblech, Farbton weiß, direkt strahlend, für
 Decke, als Einzelleuchte, Schutzklasse I,
 Hersteller und Typ '.....'
 vom Bieter einzutragen,
 Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
 Einzelbeschreibungs-Nr 'D =600 mm'

19,000 St

Leuchtentyp L12-Außen.Beleuchtung

01.04.0130. DIN276_18 445 Beleuchtungsanlagen
Anbauleuchte quadratisch maxL 160 mm maxH 95 mm LED 8W mindLichtstrom 1235
lm IP65 IK09 Gehäuse Alu Lichtstärkeverteilm asym. Einzelleuchte

Anbauleuchte, Bauform quadratisch,
 max. Länge '160' mm,
 max. Höhe '95' mm, mit LED-Leuchtmittel, mind. 8 W,
 Farbwiedergabeeigenschaften Ra 80 DIN EN 12665,
 Farbtemperatur fest,
 Farbtemperatur '3000' K,
 Lichtstrom Leuchte mind. '1235' lm, Schutzart IP 65 DIN EN
 60529 (VDE 0470-1), Schutzart IK09 DIN EN 62262 (VDE
 0470-100), mit Gehäuse aus Aluminium, max. Temperatur
 Gehäuse 50 Grad C, für Wand, Reflektor weiß,
 Lichtstärkeverteilung asymmetrisch, als Einzelleuchte,
 Schutzklasse I,
 Hersteller und Typ '.....'
 vom Bieter einzutragen

3,000 St

Projekt:	30366	MHG - Museum für Hamburgische Geschichte
LV:	440	KG 440 - Starkstromanlagen

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 01.04.		KG 445 Beleuchtungsanlagen		